

Nazwa Projektu: Delfinek

Tematyka: System zarządzający szkołą pływania

Zespół:

Łukasz Deja (team leader)

Natalia Parszywka

Miłosz Błaszczyk

Repozytorium GitHub:

<https://github.com/lukaszdeja/Delfinek>

Projekt na GitHubie:

<https://github.com/users/lukaszdeja/projects/1>

Tablica kanbanowa projektu (Trello):

<https://trello.com/b/H3ZY2HrB/projekt-delfinek>

7 maja 2026

1 Co realizuje projekt?

Projekt ma realizować system zarządzania szkołą pływania **Delfinek**, który organizuje lekcje pływania dla dzieci i dorosłych, wspiera zapisy na zajęcia, przydziela instruktorów i torów na basenie, ustala grafik zajęć i informuje kursantów o zmianach w grafiku. Celem projektu jest usprawnienie działania szkoły pływania i ułatwienie zarządzania nią, a także przyciągnięcie wielu nowych klientów do szkoły pływania poprzez reklamę i ułatwienie zapisywania się na kurs, co skutkować będzie większymi zyskami.

2 Wizja rozwiązania

System zostanie zrealizowany za pomocą aplikacji webowej, najprawdopodobniej strony internetowej, z której korzystać będą mogli klienci uczestniczący w zajęciach oraz instruktorzy a także administrator systemu. Te same funkcjonalności będzie realizować aplikacja mobilna stworzona dla wygody użytkowników.

2.1 Product Owner

Product Ownerem jest właściciel szkoły pływania, menedżer systemu, który jest w kontakcie z właścicielem obiektu sportowego - basenu i posiada informacje dotyczące obiektu. To on jest źródłem wiedzy dla systemu oraz dla zespołu projektowego odnośnie wymagań samego w sobie projektu. Wywiad z nim będzie źródłem informacji.

2.2 Podstawowe wymagania użytkownika

Przeprowadzono wywiad z osobami, które będą pełnić role pracowników biura, instruktorów oraz klientów aby sformułować wymagania.

Klient szkoły pływania:

- Jako uczestnik chcę zapisać się na zajęcia w dogodnym dla siebie terminie.
- Jako uczestnik chcę być powiadamianym o zmianach w harmonogramie.
- Jako uczestnik chcę być powiadamianym o pracach remontowych w obiekcie sportowym i ograniczeniach związanych z obiektem.
- Jako uczestnik chcę być powiadamianym o cenach kursu oraz ich zmianach.
- Jako uczestnik chcę mieć możliwość komunikacji z instruktorem i administratorem systemu.

Instruktor:

- Jako instruktor chcę mieć wgląd do grafiku, aby wiedzieć kiedy prowadzę lekcje.
- Jako instruktor chcę mieć wgląd do danych użytkowników moich lekcji, aby móc odpowiednio dostosować zajęcia do uczestników.
- Jako instruktor chcę być powiadamianym o zmianach w harmonogramie.
- Jako instruktor chcę być powiadamianym o moich nowych kursantach.

Administrator systemu:

- Jako pracownik biura chcę móc zarządzać harmonogramem uczestników, aby uniknąć konfliktów i zbyt dużej liczby kursantów w danych godzinach.
- Jako pracownik biura chcę mieć informacje o obiekcie sportowym w danych godzinach i dostępnych torach oraz o pracach remontowych.
- Jako pracownik biura chcę móc zarządzać torami basenowymi w przeznaczonych dla szkoły godzinach.
- Jako pracownik biura chcę mieć informacje o preferencjach godzinowych klientów, aby móc efektywnie dopasować grafik.
- Jako pracownik biura chcę powiadamiać kursantów oraz instruktorów o zmianach w harmonogramie oraz cenach za kursy.
- Jako pracownik biura chcę przekazywać instruktorom informacje, które nie są poufne i nie naruszają prywatności klientów.

3 Zakres usług systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- Rejestracja i logowanie użytkowników (klienci, instruktorzy, administrator).
- Zapisy uczestników na zajęcia pływania z uwzględnieniem dostępnych terminów.
- Zarządzanie harmonogramem zajęć (tworzenie, edycja, usuwanie).
- Przydzielanie instruktorów oraz torów basenowych do konkretnych zajęć.
- Powiadamianie użytkowników (klientów i instruktorów) o zmianach w grafiku.
- Wyświetlanie grafiku zajęć dla klientów i instruktorów.
- Zarządzanie danymi kursantów (dla administratora i instruktorów w ograniczonym zakresie).
- Informowanie o dostępności obiektu oraz ewentualnych ograniczeniach (np. remonty).
- Chat do komunikacji administratora i instruktora z klientem.

3.1 Ograniczenia projektu

W ramach projektu nie będą realizowane następujące funkcjonalności:

- System płatności online (np. integracja z operatorami płatności).
- Zaawansowane systemy rekomendacji lub analizy danych (np. AI do dopasowywania grup).
- Integracja z zewnętrznymi systemami (np. systemami basenu lub księgowości).

- Obsługa wielu oddziałów szkoły (system zakłada jedną lokalizację).

Zakres projektu został ograniczony w celu skupienia się na kluczowych funkcjonalnościach wspierających zarządzanie szkołą pływania oraz zapewnienia możliwości jego realizacji w założonym czasie.

4 Historyjki użytkownika

Na podstawie zebranego wywiadu z potencjalnymi klientami oraz zakresu usług realizowanych przez system sporządzono funkcje oraz grupy funkcji (historyjki użytkownika i epiki):

Historyjki użytkownika (Miro):

Historyjki użytkownika

5 Kryteria akceptacji

Historyjki użytkownika częściowo uzupełniono, tworząc następujące kryteria akceptacji:

Historyjka: Jako klient szkoły chcę zapisać się na zajęcia w dogodnym dla siebie terminie.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu.

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę zapisu i widzi tylko dostępne terminy zajęć (wolne miejsca).
- Użytkownik wybiera termin klikając na niego i klika przycisk zapisz.
- System przypisuje użytkownika do konkretnej grupy zajęciowej.
- Po zapisie użytkownik otrzymuje potwierdzenie zapisu - powiadomienie oraz wiadomość mailowa o zapisie.
- Użytkownik może anulować zapis na zajęcia, po kliknięciu na zajęcia na które klient jest zapisany, pojawia się przycisk wypisz mnie.
- System blokuje możliwość zapisu na zajęcia, które są już pełne.

Kryteria нефunkcjonalne

- Czas odpowiedzi systemu na zapis - wysłania powiadomienia - nie powinien przekraczać 5 sekund. Czas wysłania wiadomości mailowej nie przekracza 5 minut.
- System działa prawidłowo w dużym obciążeniu, przy próbie 50 jednoczesnych zapisów.
- System prawidłowo zapisuje dane w bazie danych, baza danych obsługuje transakcje zabezpieczające mechanizm zapisywania się. Baza danych jest zabezpieczona przed wyciekami.

- Zapisy mają przyjazny interfejs użytkownika, wspierający osoby niepełnosprawne.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Poprawny zapis na zajęcia

- **Given** użytkownik jest zalogowany i wybiera dostępne zajęcia.
- **When** użytkownik wybiera termin z wolnymi miejscami i klika „Zapisz się”
- **Then** system zapisuje użytkownika na zajęcia i wyświetla potwierdzenie

Scenariusz 2: Anulowanie zapisu

- **Given** użytkownik jest zapisany na zajęcia
- **When** użytkownik wybiera opcję „Anuluj zapis”
- **Then** system usuwa użytkownika z listy uczestników i potwierdza operację

Scenariusz 3: Równoczesny zapis wielu użytkowników

- **Given** dwóch użytkowników próbuje zapisać się na ostatnie wolne miejsce
- **When** obaj zatwierdzają zapis w tym samym czasie
- **Then** tylko jeden użytkownik zostaje zapisany, a drugi otrzymuje komunikat o braku miejsc

Historyjka: Jako uczestnik chcę mieć możliwość komunikacji z instruktorem i pracownikiem biura (obsługą).

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz jest zapisany na co najmniej jedno zajęcia.

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę czatu.
- Użytkownik wybiera z listy kim chciałby chatować - może wybrać przypisanych do siebie instruktorów lub pracownika biura.
- Użytkownik wprowadza treść wiadomości i wysyła ją klikając przycisk "Wyślij" lub enter.
- System zapisuje wiadomość i zapisuje ją w bazie danych po czym dostarcza ją do adresata.
- Odbiorca (instruktor lub pracownik) może odpowiedzieć na wiadomość.
- Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowej wiadomości.
- System przechowuje historię wiadomości dostępną dla użytkownika.

Kryteria нефункциональные

- Czas dostarczenia wiadomości w systemie nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System działa poprawnie przy jednoczesnej komunikacji wielu użytkowników (np. 50 aktywnych rozmów).
- Wiadomości są prawidłowo zapisywane w bazie danych i zabezpieczone przed wyciekami.
- Komunikacja jest zabezpieczona (szyfrowanie HTTPS, autoryzacja użytkowników).
- System zapewnia dostępność komunikacji na poziomie co najmniej 99%.
- Interfejs komunikacji jest intuicyjny, czytelny i dostosowany do urządzeń mobilnych oraz desktopowych.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wysłanie wiadomości do instruktora

- **Given** użytkownik jest zalogowany i ma przypisanego instruktora
- **When** użytkownik wpisuje wiadomość i klika „Wyślij”
- **Then** wiadomość zostaje zapisana i dostarczona do instruktora

Scenariusz 2: Odbiór wiadomości

- **Given** użytkownik otrzymał wiadomość
- **When** użytkownik wchodzi w zakładkę wiadomości
- **Then** system wyświetla nową wiadomość

Scenariusz 3: Odpowiedź na wiadomość

- **Given** użytkownik otrzymał wiadomość
- **When** odpowiada na wiadomość i klika „Wyślij”
- **Then** odpowiedź zostaje zapisana i dostarczona do nadawcy

Historyjka: Jako instruktor chcę mieć wgląd do grafiku, aby wiedzieć kiedy prowadzę lekcje.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę instruktora.

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę grafiku.
- System wyświetla grafik zajęć przypisanych do instruktora.
- Grafik zawiera informacje o dacie, godzinie, grupie oraz przypisanym torze basenowym.
- Użytkownik może przeglądać grafik w podziale na dni, tygodnie lub miesiące.

- Użytkownik może kliknąć w konkretne zajęcia, aby zobaczyć szczegóły (lista uczestników, poziom grupy).
- System aktualizuje grafik w czasie rzeczywistym w przypadku zmian.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas ładowania grafiku nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System działa poprawnie przy jednoczesnym dostępie wielu instruktorów (20 użytkowników).
- Dane grafiku są poprawnie pobierane i zapisywane w bazie danych oraz zabezpieczone przed utratą.
- System zapewnia aktualność danych (brak rozbieżności między bazą a widokiem użytkownika).
- Interfejs grafiku jest czytelny, intuicyjny i dostosowany do urządzeń mobilnych oraz desktopowych.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wyświetlenie grafiku instruktora

- **Given** użytkownik jest zalogowany jako instruktor
- **When** użytkownik wchodzi w zakładkę grafiku
- **Then** system wyświetla grafik zajęć przypisanych do instruktora

Scenariusz 2: Wyświetlenie szczegółów zajęć

- **Given** użytkownik przegląda grafik
- **When** użytkownik klika na konkretne zajęcia
- **Then** system wyświetla szczegóły zajęć

Scenariusz 3: Aktualizacja grafiku

- **Given** grafik instruktora jest wyświetlany
- **When** administrator zmienia termin zajęć
- **Then** system aktualizuje grafik i wyświetla nową informację

Historyjka: Jako pracownik biura chcę tworzyć harmonogram.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę zarządzania harmonogramem.

- Użytkownik wybiera opcję dodania nowych zajęć.
- Użytkownik wprowadza dane zajęć: datę, godzinę, tor basenowy oraz przypisuje instruktora.
- System sprawdza dostępność wybranego toru oraz instruktora w danym terminie.
- W przypadku braku konfliktów system zapisuje zajęcia w harmonogramie.
- System przypisuje zajęcia do wybranego instruktora - instruktor otrzymuje powiadomienie.
- System aktualizuje grafik dostępny dla instruktorów i klientów.
- W przypadku konfliktu (np. zajęty tor lub instruktor) system wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas zapisu nowych zajęć nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System działa poprawnie przy jednoczesnej edycji harmonogramu przez wielu administratorów (5 użytkowników).
- Dane harmonogramu są poprawnie zapisywane w bazie danych i zabezpieczone przed wyciekami.
- System zapewnia spójność danych (brak możliwości podwójnej rezerwacji toru lub instruktora).
- Interfejs zarządzania harmonogramem jest intuicyjny i czytelny..

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Dodanie nowych zajęć

- **Given** użytkownik jest zalogowany jako administrator
- **When** wprowadza dane zajęć i klika „Dodaj”
- **Then** system zapisuje zajęcia w harmonogramie

Scenariusz 2: Konflikt terminu instruktora

- **Given** instruktor ma już przypisane zajęcia w danym terminie
- **When** administrator próbuje przypisać go do nowych zajęć w tym samym czasie
- **Then** system blokuje zapis i wyświetla komunikat o konflikcie

Scenariusz 3: Konflikt toru basenowego

- **Given** tor basenowy jest zajęty w danym terminie
- **When** administrator próbuje dodać zajęcia na tym torze i godzinie
- **Then** system blokuje zapis i wyświetla komunikat o konflikcie

Scenariusz 4: Aktualizacja grafiku po dodaniu zajęć

- **Given** nowe zajęcia zostały dodane
- **When** instruktor lub klient otwiera grafik
- **Then** system wyświetla zaktualizowany harmonogram

Historyjka: Jako pracownik biura chcę edytować harmonogram oraz powiadamiać o tym instruktorów oraz klientów.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę zarządzania harmonogramem.
- Użytkownik wybiera istniejące zajęcia do edycji.
- Użytkownik modyfikuje dane zajęć (np. godzinę, tor, instruktora).
- System sprawdza dostępność nowego terminu, toru oraz instruktora.
- W przypadku braku konfliktów system zapisuje zmiany w harmonogramie.
- System aktualizuje grafik dla instruktorów i klientów.
- System wysyła powiadomienia do przypisanych instruktorów oraz zapisanych klientów o zmianie w harmonogramie.
- W przypadku konfliktu system blokuje zapis zmian i wyświetla komunikat o błędzie.

Kryteria нефункционалне

- Czas edycji i zapisania zmian nie powinien przekraczać 5 sekund.
- Powiadomienia w systemie są dostarczane w czasie do 5 sekund a wiadomości mailowe do 5 minut.
- System działa poprawnie przy jednoczesnej edycji harmonogramu przez wielu administratorów (5 użytkowników).
- Dane są poprawnie zapisywane w bazie danych i zabezpieczone przed utratą.
- System zapewnia spójność danych (brak konfliktów terminów, torów i instruktorów).
- Interfejs edycji harmonogramu jest intuicyjny i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Edycja zajęć

- **Given** administrator jest zalogowany i wybiera istniejące zajęcia
- **When** zmienia dane zajęć i klika „Zapisz”, edycja nie koliduje z niczym innym.

- **Then** system zapisuje zmiany w harmonogramie

Scenariusz 2: Powiadomienie użytkowników

- **Given** zajęcia zostały zmodyfikowane.
- **When** zmiany zostają zapisane.
- **Then** system wysyła powiadomienia do instruktorów i klientów

Scenariusz 3: Konflikt podczas edycji

- **Given** nowy termin koliduje z innymi zajęciami
- **When** administrator próbuje zapisać zmiany
- **Then** system blokuje zapis i wyświetla komunikat o konflikcie

Scenariusz 4: Aktualizacja grafiku

- **Given** zmiany w harmonogramie zostały zapisane
- **When** użytkownik otwiera grafik
- **Then** system wyświetla zaktualizowane dane

Historyjka: Jako pracownik biura chcę tworzyć nowe zajęcia (data, godzina, instruktor, tor), aby budować harmonogram.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę zarządzania harmonogramem.
- Użytkownik wybiera opcję dodania nowych zajęć.
- Użytkownik wprowadza dane zajęć (data, godzina, instruktor, tor).
- System sprawdza dostępność wybranego instruktora oraz toru w podanym terminie.
- System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych.
- W przypadku braku konfliktów system zapisuje nowe zajęcia w harmonogramie, i wyświetla komunikat o powodzeniu.
- System aktualizuje grafik instruktorów oraz dostępność torów.
- W przypadku konfliktu terminów lub błędnych danych system blokuje utworzenie zajęć i wyświetla komunikat o błędzie.

Kryteria нефункционалне

- Czas tworzenia i zapisania nowych zajęć nie powinien przekraczać 5 sekund.

- System umożliwia jednocześnie tworzenie zajęć przez wielu administratorów (5 użytkowników).
- Dane nowych zajęć są poprawnie zapisywane w bazie danych i zabezpieczone przed utratą.
- System zapewnia spójność danych (brak konfliktów terminów, torów i instruktorów).
- Interfejs dodawania zajęć jest intuicyjny i czytelny.
- System waliduje poprawność wprowadzanych danych przed zapisaniem zajęć.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Utworzenie nowych zajęć

- **Given** administrator jest zalogowany i otwiera formularz dodawania zajęć
- **When** wprowadza poprawne dane zajęć i klika „Zapisz”
- **Then** system zapisuje nowe zajęcia w harmonogramie

Scenariusz 2: Aktualizacja harmonogramu

- **Given** nowe zajęcia zostały utworzone
- **When** użytkownik otwiera harmonogram
- **Then** system wyświetla nowe zajęcia w grafiku

Scenariusz 3: Konflikt instruktora lub toru

- **Given** wybrany instruktor lub tor jest już zajęty w podanym terminie
- **When** administrator próbuje utworzyć nowe zajęcia
- **Then** system blokuje zapis i wyświetla komunikat o konflikcie

Scenariusz 4: Walidacja danych formularza

- **Given** administrator wypełnia formularz dodawania zajęć
- **When** pozostawia wymagane pola puste lub wpisuje błędne dane
- **Then** system wyświetla komunikaty walidacyjne i nie zapisuje zajęć

Historyjka: Jako pracownik biura chcę usuwać zajęcia, aby reagować na sytuacje wyjątkowe.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik przechodzi do harmonogramu zajęć.

- Użytkownik wybiera zajęcia do usunięcia.
- System wyświetla okno potwierdzenia usunięcia.
- Użytkownik potwierdza usunięcie zajęć.
- System usuwa zajęcia z harmonogramu.
- System aktualizuje grafik instruktorów oraz dostępność torów.
- System wyświetla komunikat o poprawnym usunięciu zajęć.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas usunięcia zajęć nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System zapewnia spójność danych po usunięciu zajęć.
- Dane są poprawnie aktualizowane w bazie danych.
- Interfejs usuwania zajęć jest prosty i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Usunięcie zajęć

- **Given** administrator wybiera istniejące zajęcia
- **When** potwierdza ich usunięcie
- **Then** system usuwa zajęcia z harmonogramu

Scenariusz 2: Aktualizacja harmonogramu

- **Given** zajęcia zostały usunięte
- **When** użytkownik otwiera harmonogram
- **Then** system nie wyświetla usuniętych zajęć

Scenariusz 3: Anulowanie usunięcia

- **Given** administrator wybiera opcję usunięcia zajęć
- **When** anuluje operację
- **Then** system pozostawia zajęcia bez zmian

Historyjka: Jako pracownik biura (administrator) chcę nadawać role (instruktor, pracownik biura) użytkownikom w celu kontroli dostępu.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora.

Proces:

- Administrator przechodzi do panelu zarządzania użytkownikami.
- Administrator wybiera użytkownika z listy.
- Administrator wybiera nową rolę dla użytkownika.
- System sprawdza poprawność uprawnień administratora.
- System zapisuje zmiany ról użytkownika.
- System aktualizuje poziom dostępu użytkownika.
- System wyświetla komunikat o poprawnym nadaniu roli.

Kryteria нефункционалне

- Czas zmiany roli użytkownika nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System zapewnia bezpieczeństwo i poprawność uprawnień użytkowników.
- Zmiany ról są poprawnie zapisywane w bazie danych.
- Interfejs zarządzania rolami jest prosty i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Nadanie roli użytkownikowi

- **Given** administrator wybiera użytkownika
- **When** nadaje mu nową rolę i zapisuje zmiany
- **Then** system aktualizuje uprawnienia użytkownika

Scenariusz 2: Brak uprawnień

- **Given** użytkownik bez roli administratora próbuje zmienić rolę
- **When** wykonuje operację nadania roli
- **Then** system blokuje dostęp i wyświetla komunikat o braku uprawnień

Scenariusz 3: Aktualizacja dostępu

- **Given** rola użytkownika została zmieniona
- **When** użytkownik loguje się ponownie
- **Then** system przydziela dostęp zgodny z nową rolą

Historyjka: Jako pracownik biura chcę wysyłać powiadomienia i komunikaty do klientów oraz instruktorów, w celu informowania o zmianach, remontach lub ograniczeniach.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik przechodzi do panelu komunikatów.
- Użytkownik tworzy nową wiadomość lub powiadomienie.
- Użytkownik wybiera grupę odbiorców (klienci, instruktorzy lub wszyscy).
- Użytkownik wpisuje treść komunikatu i zatwierdza wysyłkę.
- System zapisuje komunikat oraz wysyła powiadomienia do wybranych użytkowników.
- System wyświetla potwierdzenie poprawnego wysłania wiadomości.

Kryteria niefunkcjonalne

- Powiadomienia systemowe są dostarczane w czasie do 5 sekund.
- Wiadomości mailowe są wysyłane w czasie do 5 minut.
- System zapewnia poprawność dostarczenia komunikatów do wybranych odbiorców.
- Interfejs tworzenia komunikatów jest intuicyjny i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wysłanie komunikatu

- **Given** administrator tworzy nowy komunikat
- **When** wybiera odbiorców i zatwierdza wysyłkę
- **Then** system wysyła powiadomienia do wybranych użytkowników

Scenariusz 2: Komunikat do wszystkich użytkowników

- **Given** administrator wybiera wszystkich odbiorców
- **When** wysyła komunikat
- **Then** system dostarcza wiadomość klientom oraz instruktorom

Scenariusz 3: Brak treści komunikatu

- **Given** administrator tworzy nowy komunikat
- **When** próbuje wysłać pustą wiadomość
- **Then** system wyświetla komunikat walidacyjny i blokuje wysyłkę

Historyjka: Jako pracownik biura chcę przydzielać instruktorów lub tory do zajęć, które mają je jeszcze nieprzydzielone.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do serwisu oraz posiada rolę administratora (pracownik biura).

Proces:

- Użytkownik przechodzi do harmonogramu zajęć.
- Użytkownik wybiera zajęcia bez przypisanego instruktora lub toru.
- Użytkownik wybiera dostępnego instruktora lub tor.
- System sprawdza dostępność wybranego instruktora oraz toru.
- W przypadku braku konfliktów system zapisuje przydział.
- System aktualizuje harmonogram zajęć.
- System wyświetla komunikat o poprawnym przypisaniu zasobów.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas przypisania instruktora lub toru nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System zapewnia spójność danych i brak konfliktów terminów.
- Zmiany są poprawnie zapisywane w bazie danych.
- Interfejs przypisywania zasobów jest intuicyjny i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Przypisanie instruktora

- **Given** istnieją zajęcia bez przypisanego instruktora
- **When** administrator wybiera instruktora i zapisuje zmiany
- **Then** system przypisuje instruktora do zajęć

Scenariusz 2: Przypisanie toru

- **Given** istnieją zajęcia bez przypisanego toru
- **When** administrator wybiera tor i zapisuje zmiany
- **Then** system przypisuje tor do zajęć

Scenariusz 3: Konflikt dostępności

- **Given** wybrany instruktor lub tor jest zajęty
- **When** administrator próbuje zapisać przydział
- **Then** system blokuje zapis i wyświetla komunikat o konflikcie

Historyjka: Jako klient chcę zalogować się do systemu, aby uzyskać dostęp do swojego profilu i zapisów w harmonogramie.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient posiada aktywne konto w systemie.

Proces:

- Użytkownik przechodzi do formularza logowania.
- Użytkownik wprowadza login oraz hasło.
- System weryfikuje poprawność danych logowania.
- W przypadku poprawnych danych system loguje użytkownika.
- System przekierowuje użytkownika do panelu klienta.
- W przypadku błędnych danych system wyświetla komunikat o błędzie.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas logowania nie powinien przekraczać 5 sekund.
- Dane logowania są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny.
- System zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Interfejs logowania jest prosty i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Poprawne logowanie

- **Given** klient posiada aktywne konto
- **When** wprowadza poprawny login i hasło
- **Then** system loguje użytkownika i wyświetla panel klienta

Scenariusz 2: Błędne dane logowania

- **Given** klient znajduje się na stronie logowania
- **When** wprowadza niepoprawny login lub hasło
- **Then** system wyświetla komunikat o błędzie i nie loguje użytkownika

Scenariusz 3: Dostęp do harmonogramu

- **Given** klient został poprawnie zalogowany
- **When** przechodzi do harmonogramu
- **Then** system wyświetla jego zapisy na zajęcia

Historyjka: Jako klient chcę przeglądać listę dostępnych zajęć z podziałem na dni i godziny, aby wybrać odpowiedni termin dla siebie.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient jest zalogowany do systemu.

Proces:

- Użytkownik przechodzi do harmonogramu dostępnych zajęć.

- System pobiera aktualną listę zajęć.
- System wyświetla zajęcia z podziałem na dni oraz godziny.
- Użytkownik może przeglądać szczegóły zajęć (instruktor, tor, liczba miejsc).
- Użytkownik wybiera interesujący go termin zajęć.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas wyświetlenia harmonogramu nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System wyświetla wyłącznie aktualne i dostępne zajęcia.
- Dane harmonogramu są zgodne z aktualnym planem zajęć.
- Interfejs harmonogramu jest czytelny i intuicyjny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wyświetlenie listy zajęć

- **Given** klient jest zalogowany do systemu
- **When** otwiera harmonogram zajęć
- **Then** system wyświetla listę dostępnych zajęć z podziałem na dni i godziny

Scenariusz 2: Wyświetlenie szczegółów zajęć

- **Given** klient przegląda harmonogram zajęć
- **When** wybiera konkretne zajęcia
- **Then** system wyświetla szczegóły wybranego terminu

Scenariusz 3: Brak dostępnych zajęć

- **Given** w systemie nie ma dostępnych zajęć
- **When** klient otwiera harmonogram
- **Then** system wyświetla informację o braku dostępnych terminów

Historyjka: Jako klient chcę móc anulować zapis na zajęcia, aby móc zwolnić miejsce.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient jest zalogowany do systemu oraz zapisany na zajęcia.

Proces:

- Użytkownik przechodzi do swojego harmonogramu zajęć.
- Użytkownik wybiera zajęcia, z których chce się wypisać.
- System wyświetla opcję anulowania zapisu.

- Użytkownik potwierdza anulowanie zapisu.
- System usuwa klienta z listy uczestników zajęć.
- System aktualizuje liczbę dostępnych miejsc.
- System wyświetla komunikat o poprawnym anulowaniu zapisu.

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas anulowania zapisu nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System poprawnie aktualizuje liczbę wolnych miejsc.
- Dane są poprawnie zapisywane w bazie danych.
- Interfejs anulowania zapisu jest prosty i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Anulowanie zapisu

- **Given** klient jest zapisany na zajęcia
- **When** wybiera opcję anulowania zapisu i potwierdza operację
- **Then** system usuwa klienta z listy uczestników

Scenariusz 2: Aktualizacja liczby miejsc

- **Given** klient anulował zapis na zajęcia
- **When** inny użytkownik przegląda dostępne zajęcia
- **Then** system wyświetla zaktualizowaną liczbę wolnych miejsc

Scenariusz 3: Anulowanie operacji

- **Given** klient wybiera opcję wypisania się z zajęć
- **When** anuluje operację
- **Then** system pozostawia zapis na zajęcia bez zmian

Historyjka: Jako klient chcę widzieć szczegóły zajęć, na które jestem zapisany (instruktor, tor, godzina), aby być przygotowanym.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient jest zalogowany do systemu oraz zapisany na co najmniej jedno zajęcia.

Proces:

- Użytkownik przechodzi do swojego harmonogramu.
- System pobiera listę zajęć przypisanych do klienta.

- System wyświetla listę zapisanych zajęć.
- Użytkownik wybiera konkretne zajęcia.
- System wyświetla szczegóły zajęć (instruktor, tor, data, godzina).

Kryteria нефункционалне

- Czas wyświetlenia szczegółów zajęć не powinien przekraczać 5 секунд.
- System wyświetla aktualne dane zgodne z harmonogramem.
- Dostęp do szczegółów jest ograniczony do zalogowanego użytkownika.
- Interfejs prezentacji szczegółów zajęć jest czytelny i intuicyjny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wyświetlenie szczegółów zajęć

- **Given** klient jest zapisany na zajęcia
- **When** wybiera konkretne zajęcia w harmonogramie
- **Then** system wyświetla szczegóły (instruktor, tor, godzina)

Scenariusz 2: Brak zapisów na zajęcia

- **Given** klient не jest zapisany na żadne zajęcia
- **When** otwiera harmonogram
- **Then** system informuje o braku zapisów

Scenariusz 3: Aktualizacja danych zajęć

- **Given** dane zajęć zostały zmienione przez administratora
- **When** klient otwiera szczegóły zajęć
- **Then** system wyświetla zaktualizowane informacje

Historyjka: Jako klient chcę odzyskać hasło, aby móc ponownie uzyskać dostęp do konta.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient posiada konto w systemie i ma dostęp do adresu e-mail przypisanego do konta.

Proces:

- Użytkownik przechodzi do formularza odzyskiwania hasła.
- Użytkownik podaje adres e-mail powiązany z kontem.
- System weryfikuje poprawność adresu e-mail.
- System generuje link do resetu hasła i wysyła go na e-mail użytkownika.

- Użytkownik otwiera link i ustawia nowe hasło.
- System zapisuje nowe hasło i umożliwia logowanie.
- System wyświetla komunikat o poprawnej zmianie hasła.

Kryteria niefunkcjonalne

- Link do resetu hasła powinien być ważny przez określony czas (np. 15 minut).
- Czas wysłania e-maila nie powinien przekraczać 5 minut.
- System zapewnia bezpieczeństwo procesu odzyskiwania hasła.
- Interfejs odzyskiwania hasła jest prosty i czytelny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Poprawne odzyskanie hasła

- **Given** klient wprowadza poprawny adres e-mail
- **When** wysłał żądanie resetu hasła
- **Then** system wysłał link do resetu hasła na e-mail

Scenariusz 2: Nieistniejący e-mail

- **Given** użytkownik podaje adres e-mail
- **When** adres nie istnieje w systemie
- **Then** system wyświetla komunikat o braku konta

Scenariusz 3: Zmiana hasła

- **Given** użytkownik otrzymał aktywny link do resetu hasła
- **When** ustawia nowe hasło i zatwierdza
- **Then** system zapisuje nowe hasło i umożliwia logowanie

Historyjka: Jako klient chcę otrzymywać wszystkie istotne komunikaty i powiadomienia o zmianach w harmonogramie oraz ograniczeniach obiektu.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Klient posiada aktywne konto w systemie oraz ma włączone powiadomienia.

Proces:

- Administrator tworzy komunikat lub powiadomienie.
- System identyfikuje użytkowników, których dotyczą zmiany.
- System wysłał powiadomienie do klientów.

- Użytkownik otrzymuje powiadomienie w systemie oraz/lub e-mail.
- Użytkownik może wyświetlić szczegóły komunikatu.

Kryteria niefunkcjonalne

- Powiadomienia systemowe są dostarczane w czasie do 5 sekund.
- Wiadomości e-mail są dostarczane w czasie do 5 minut.
- System zapewnia dostarczenie komunikatów do właściwych odbiorców.
- Użytkownik ma możliwość łatwego przeglądania historii powiadomień.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Otrzymanie powiadomienia o zmianie

- **Given** administrator wysłał komunikat o zmianie w harmonogramie
- **When** system przetwarza komunikat
- **Then** klient otrzymuje powiadomienie

Scenariusz 2: Otrzymanie komunikatu o ograniczeniach obiektu

- **Given** administrator publikuje informację o ograniczeniach obiektu
- **When** komunikat jest wysyłany
- **Then** system dostarcza powiadomienie do klientów

Scenariusz 3: Przegląd historii powiadomień

- **Given** klient otrzymał wcześniejsze powiadomienia
- **When** otwiera sekcję powiadomień
- **Then** system wyświetla listę wszystkich istotnych komunikatów

Historyjka: Jako instruktor chcę widzieć harmonogram moich zajęć, aby wiedzieć kiedy prowadzę zajęcia.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz posiada rolę instruktora.

Proces:

- Instruktor przechodzi do swojego harmonogramu.
- System pobiera zajęcia przypisane do instruktora.
- System wyświetla listę zajęć z podziałem na dni i godziny.
- Instruktor może podejrzeć szczegóły zajęć (tor, liczba uczestników).

Kryteria niefunkcjonalne

- Czas wyświetlenia harmonogramu nie powinien przekraczać 5 sekund.
- System wyświetla wyłącznie zajęcia przypisane do zalogowanego instruktora.
- Dane harmonogramu są zgodne z aktualnym planem zajęć.
- Interfejs harmonogramu jest czytelny i intuicyjny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wyświetlenie harmonogramu instruktora

- **Given** instruktor jest zalogowany do systemu
- **When** przechodzi do swojego harmonogramu
- **Then** system wyświetla jego zaplanowane zajęcia

Scenariusz 2: Brak przypisanych zajęć

- **Given** instruktor nie ma przypisanych zajęć
- **When** otwiera harmonogram
- **Then** system wyświetla informację o braku zajęć

Scenariusz 3: Aktualizacja harmonogramu

- **Given** harmonogram instruktora został zmieniony
- **When** instruktor ponownie otwiera harmonogram
- **Then** system wyświetla zaktualizowane dane

Historyjka: Jako instruktor chcę widzieć listę kursantów zapisanych na dane zajęcia i móc po kliknięciu zobaczyć informacje o kliencie, takie jak poziom zaawansowania, aby dostosować trening.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz posiada rolę instruktora i ma przypisane zajęcia.

Proces:

- Instruktor przechodzi do swojego harmonogramu.
- Instruktor wybiera konkretne zajęcia.
- System wyświetla listę zapisanych kursantów.
- Instruktor wybiera konkretnego klienta z listy.
- System wyświetla szczegóły klienta (np. poziom zaawansowania, podstawowe informacje).

Kryteria нефункционалне

- Czas wyświetlenia listy kursantów i danych klienta nie powinien przekraczać 2 sekund.
- Dostęp do danych klientów jest ograniczony wyłącznie do przypisanych instruktorów.
- Dane są aktualne i zgodne z systemem zapisów.
- Interfejs prezentacji listy kursantów i szczegółów klienta jest czytelny i intuicyjny.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wyświetlenie listy kursantów

- **Given** instruktor wybiera zajęcia
- **When** otwiera listę uczestników
- **Then** system wyświetla kursantów zapisanych na zajęcia

Scenariusz 2: Wyświetlenie szczegółów klienta

- **Given** instruktor widzi listę kursantów
- **When** wybiera konkretnego klienta
- **Then** system wyświetla informacje o kliencie, w tym poziom zaawansowania

Scenariusz 3: Brak kursantów na zajęciach

- **Given** na dane zajęcia nie zapisano żadnych klientów
- **When** instruktor otwiera listę uczestników
- **Then** system wyświetla informację o braku kursantów

Historyjka: Jako instruktor chcę być powiadamiany o zmianach w swoim grafiku, a także o nowych zajęciach i nowych kursantach, aby na bieżąco reagować na aktualizacje i odpowiednio przygotować się do prowadzenia zajęć.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz posiada rolę instruktora i ma przypisane zajęcia.

Proces:

- System monitoruje zmiany w harmonogramie zajęć przypisanych do instruktora.
- System wykrywa modyfikacje takie jak zmiana godziny, toru, daty lub listy uczestników.
- System identyfikuje instruktora jako odbiorcę powiadomienia.
- System generuje odpowiedni komunikat (zmiana grafiku, nowe zajęcia, nowi kursanci).

- System wysyła powiadomienie w aplikacji oraz opcjonalnie e-mail.
- Instruktor może otworzyć powiadomienie i przejść do szczegółów zajęć.
- System archiwizuje wysłane powiadomienia w historii użytkownika.

Kryteria niefunkcjonalne

- Powiadomienia systemowe są dostarczane w czasie do 5 sekund od wystąpienia zdarzenia.
- Wiadomości e-mail są wysyłane w czasie do 5 minut.
- System zapewnia niezawodne dostarczenie powiadomień do właściwego instruktora.
- Powiadomienia są dostępne w historii przez minimum 30 dni.
- Interfejs powiadomień jest czytelny i umożliwia szybkie przejście do szczegółów zajęć.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Powiadomienie o zmianie grafiku

- **Given** harmonogram instruktora został zmodyfikowany przez administratora
- **When** system zapisuje zmiany w zajęciach
- **Then** instruktor otrzymuje powiadomienie o zmianie terminu lub szczegółów zajęć

Scenariusz 2: Powiadomienie o nowych zajęciach

- **Given** administrator przypisuje nowe zajęcia do instruktora
- **When** zajęcia zostają zapisane w systemie
- **Then** instruktor otrzymuje informację o nowych zajęciach wraz z ich szczegółami

Scenariusz 3: Powiadomienie o nowych kursantach

- **Given** do zajęć zostali zapisani nowi kursanci
- **When** system aktualizuje listę uczestników
- **Then** instruktor otrzymuje powiadomienie o nowych zapisach wraz z liczbą uczestników

Historyjka: Jako instruktor chcę móc komunikować się ze swoimi klientami przy użyciu czatu, aby móc odpowiedzieć na ich pytania.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz posiada rolę instruktora, a także ma przypisanych klientów do zajęć.

Proces:

- Instruktor przechodzi do sekcji czatu.
- System wyświetla listę dostępnych rozmów z klientami.
- Instruktor wybiera konkretnego klienta.
- System otwiera okno konwersacji.
- Instruktor wysyła wiadomość do klienta.
- System zapisuje wiadomość i dostarcza ją do klienta.
- Klient może odpowiedzieć w ramach tej samej konwersacji.
- System wyświetla historię rozmowy w chronologicznej kolejności.

Kryteria niefunkcjonalne

- Wiadomości są dostarczane w czasie rzeczywistym (do kilku sekund).
- System zapewnia poufność i bezpieczeństwo komunikacji.
- Historia czatu jest dostępna dla obu stron rozmowy.
- Interfejs czatu jest czytelny i umożliwia łatwą wymianę wiadomości.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Wysłanie wiadomości do klienta

- **Given** instruktor otwiera czat z klientem
- **When** wysyła wiadomość
- **Then** klient otrzymuje wiadomość w czasie rzeczywistym

Scenariusz 2: Odbiór odpowiedzi od klienta

- **Given** klient odpowiada w czacie
- **When** wiadomość zostaje wysłana
- **Then** instruktor widzi odpowiedź w konwersacji

Scenariusz 3: Wyświetlenie historii rozmowy

- **Given** istnieje historia czatu
- **When** instruktor otwiera konwersację
- **Then** system wyświetla pełną historię wiadomości w kolejności chronologicznej

Historyjka: Jako pracownik biura chcę otrzymywać powiadomienia o pytaniach klientów, aby móc szybko odpowiadać na ich zapytania.

Kryteria funkcjonalne

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz posiada rolę pracownika biura (administratora).

Proces:

- Klient wysyła pytanie poprzez system (np. czat lub formularz kontaktowy).
- System rejestruje nowe zgłoszenie od klienta.
- System identyfikuje pracownika biura jako odbiorcę powiadomienia.
- System generuje powiadomienie o nowym pytaniu.
- System wysyła powiadomienie w aplikacji oraz/lub e-mail.
- Pracownik biura otrzymuje powiadomienie i może przejść do czatu z klientem.
- System otwiera okno konwersacji z danym klientem.
- Pracownik może odpowiedzieć na pytanie w ramach czatu.

Kryteria нефunkcjonalne

- Powiadomienia systemowe są dostarczane w czasie do 5 sekund od wysłania pytania przez klienta.
- Wiadomości e-mail są dostarczane w czasie do 5 minut.
- System zapewnia przypisanie zgłoszeń do właściwego pracownika biura.
- Historia zgłoszeń i czatu jest dostępna w systemie.
- Interfejs czatu umożliwia szybkie przejście z powiadomienia do rozmowy.

Scenariusze testowe

Scenariusz 1: Otrzymanie powiadomienia o pytaniu klienta

- **Given** klient wysyła pytanie przez system
- **When** system rejestruje zgłoszenie
- **Then** pracownik biura otrzymuje powiadomienie

Scenariusz 2: Przejście do czatu z klientem

- **Given** pracownik otrzymał powiadomienie o pytaniu
- **When** klika w powiadomienie
- **Then** system otwiera czat z odpowiednim klientem

Scenariusz 3: Odpowiedź na pytanie

- **Given** otwarty jest czat z klientem
- **When** pracownik wysyła odpowiedź
- **Then** klient otrzymuje wiadomość w konwersacji

6 Architektura logiczna projektu

Projekt *System Zarządzania Szkołą Pływania „Delfinek”* opiera się na architekturze klient–serwer, w której centralnym elementem jest serwer aplikacyjny komunikujący się z relacyjną bazą danych. Rozwiązanie przewiduje trzy odrębne interfejsy użytkownika: panel administracyjny (tekstowy), aplikację webową oraz aplikację mobilną, współdzielące wspólne zaplecze logiki biznesowej.

6.1 Warstwa serwerowa (backend)

- **Technologia wykonania:** język obiektowy C++ lub Java (decyzja projektowa na etapie implementacji), zapewniający wysoką wydajność, skalowalność oraz łatwość utrzymania kodu.
- **Rola:** realizacja logiki biznesowej systemu, obsługa żądań HTTP(S) pochodzących z aplikacji klienckich, autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników, zarządzanie harmonogramem zajęć, przydziałem instruktorów i torów basenowych.
- **Komunikacja:** udostępnienie REST API (lub GraphQL) umożliwiającego wymianę danych w formacie JSON pomiędzy serwerem a interfejsami klienckimi.
- **Bezpieczeństwo:** mechanizmy kontroli dostępu oparte na rolach (RBAC) – administrator, właściciel, instruktor, klient.

6.2 Warstwa bazy danych

- **Silnik:** relacyjna baza danych SQL (np. PostgreSQL, MySQL lub MariaDB).
- **Zakres przechowywanych danych:**
 - profile użytkowników (klienci, instruktorzy, administratorzy),
 - definicje kursów i pojedynczych lekcji pływania,
 - harmonogramy zajęć z przypisaniem instruktorów i torów,
 - zapisy kursantów na zajęcia oraz historię obecności,
 - dane konfiguracyjne systemu (m.in. dostępność basenu).
- **Integralność:** wykorzystanie kluczy obcych, ograniczeń unikalności oraz transakcji dla zapewnienia spójności danych (np. przy jednoczesnych zapisach na ten sam tor).

6.3 Panel administracyjny (tekstowy)

- **Forma:** interfejs tekstowy (CLI – Command Line Interface), dostępny bezpośrednio na serwerze lub poprzez bezpieczne połączenie SSH.
- **Przeznaczenie:** narzędzie dla administratora technicznego szkoły pływania.
- **Funkcjonalność:** zarządzanie konfiguracją serwera, monitorowanie wydajności, przegląd logów systemowych, zarządzanie kontami użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi oraz ręczna interwencja w przypadku sytuacji wyjątkowych (np. przywracanie danych z kopii zapasowej).

- **Zalety:** niski narzut zasobów, niezależność od środowiska graficznego, szybkość wykonywania poleceń wsadowych.

6.4 Aplikacja webowa

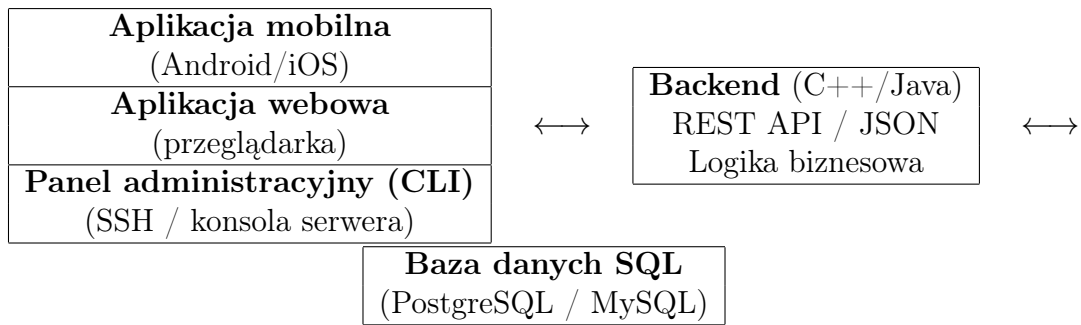
- **Odbiorcy:** klienci szkoły (zapisani kursanci) oraz właściciel szkoły.
- **Wersja dla klienta:**
 - przeglądanie oferty kursów i dostępnych terminów,
 - samodzielne zapisywanie się na zajęcia oraz rezygnacja z nich,
 - dostęp do indywidualnego grafiku i historii zajęć,
 - otrzymywanie powiadomień o zmianach w harmonogramie (np. poprzez wiadomości wewnątrz aplikacji).
- **Wersja dla administratora:**
 - zarządzanie kadrą instruktorską i przydziałem torów,
 - modyfikacja grafiku zajęć (także awaryjne zmiany),
 - generowanie raportów dotyczących rentowności i obłożenia kursów.
- **Technologie:** przeglądarkowy interfejs użytkownika zbudowany w oparciu o HTML5, CSS3 oraz JavaScript (framework np. React, Vue.js), komunikujący się z backendem poprzez API.

6.5 Aplikacja mobilna

- **Przeznaczenie:** wygodny dostęp do systemu z urządzeń przenośnych (smartfony, tablety).
- **Funkcjonalność (wariant podstawowy):** tożsama z wersją kliencką aplikacji webowej, z naciskiem na przejrzysty podgląd grafiku oraz szybkie powiadomienia *push* o zmianach w harmonogramie.
- **Dodatkowe cechy:** możliwość pracy w trybie offline (podgląd zapisanego lokalnie harmonogramu) oraz synchronizacja po przywróceniu połączenia.
- **Implementacja:** aplikacja natywna (Kotlin/Java dla Androida, Swift dla iOS) lub rozwiązanie hybrydowe (np. Flutter, React Native) współdzielące logikę komunikacji z tym samym backendowym API.

6.6 Struktura komunikacji

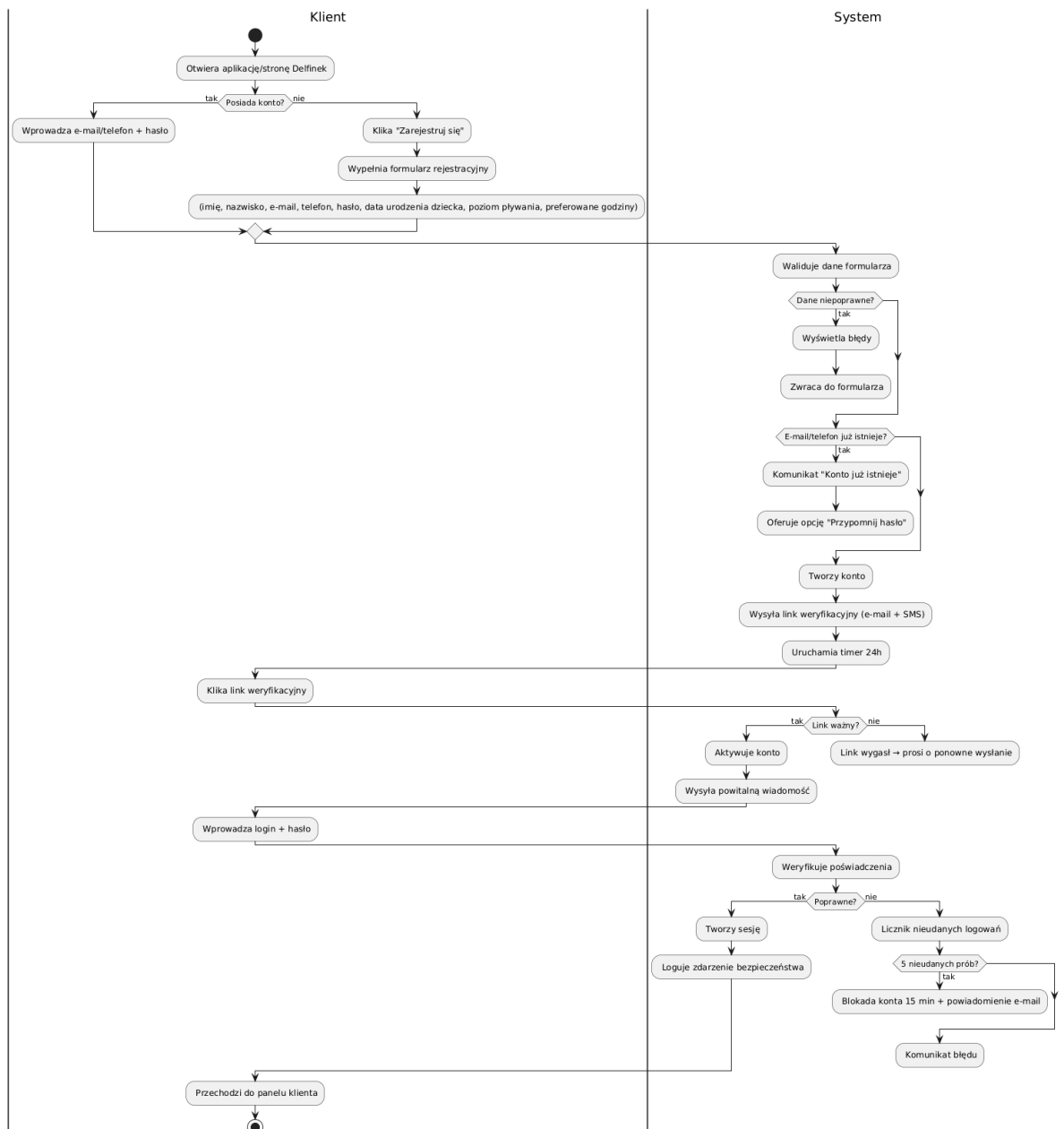
Poniższy uproszczony schemat przedstawia warstwową architekturę systemu:



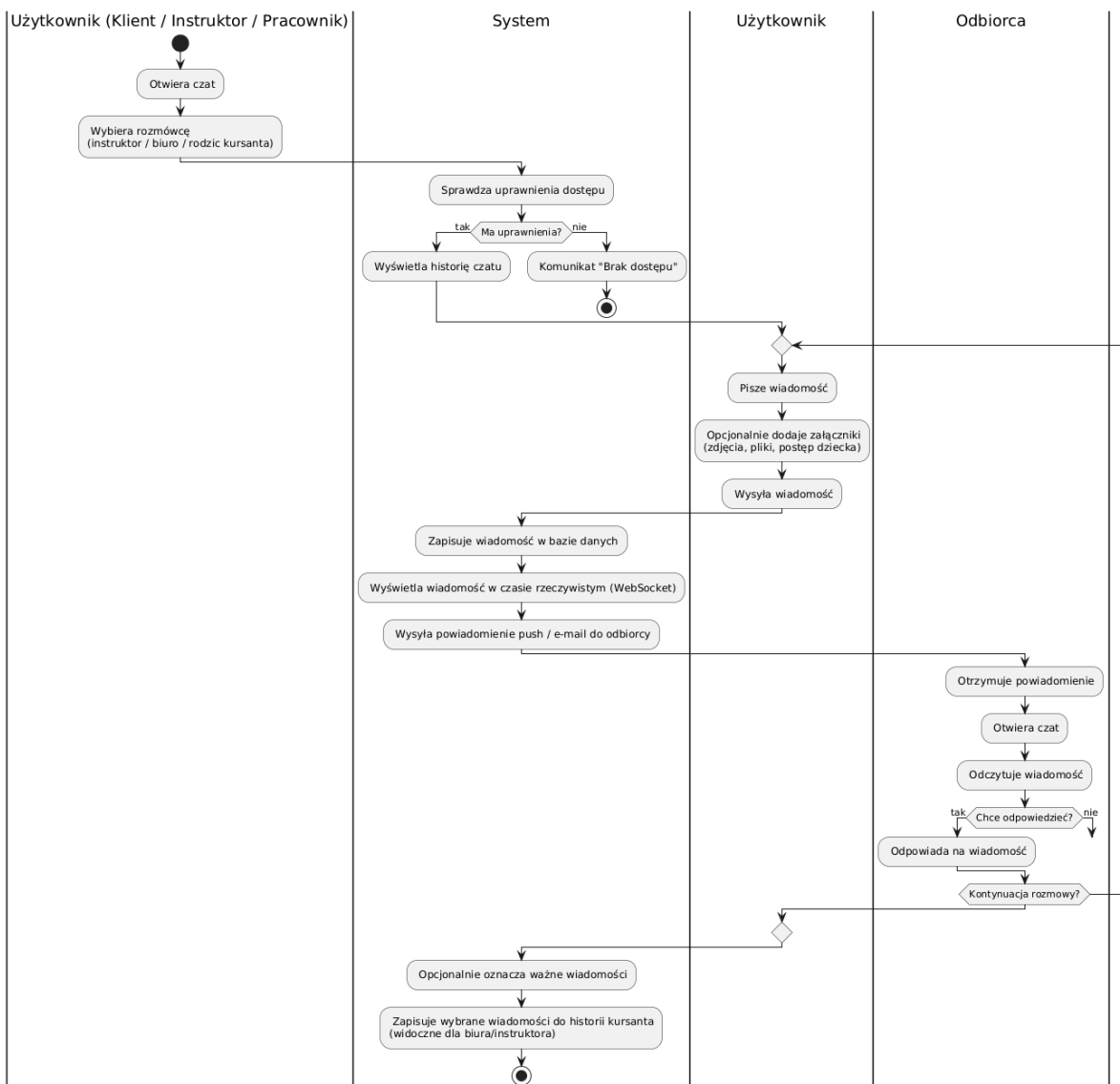
Wszystkie komponenty klienckie komunikują się z tym samym backendem poprzez ustandaryzowane API, co zapewnia spójność danych i ułatwia przyszły rozwój systemu.

7 Diagramy aktywności

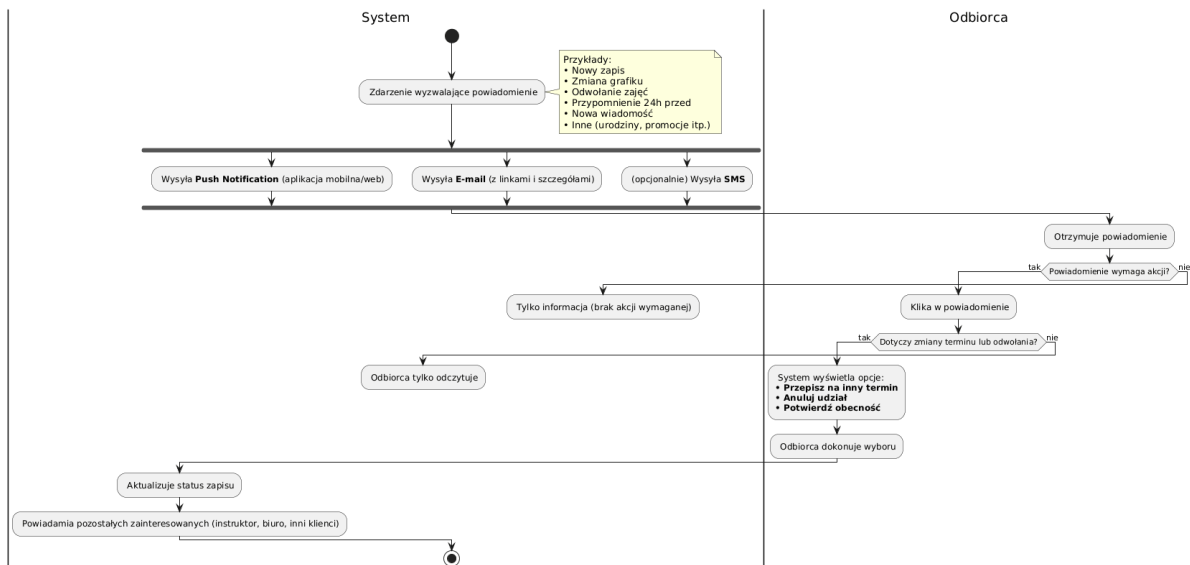
Poniżej przedstawiono pełen zestaw diagramów aktywności opisujących kluczowe procesy w systemie Delfinek: logowanie, komunikację (czat), powiadomienia, przeglądanie harmonogramu oraz zapisy na zajęcia. W repozytorium na githubie, do którego link podano na pierwszej stronie dokumentu, można pobrać załączone pliki png przedstawiające diagramy aktywności.



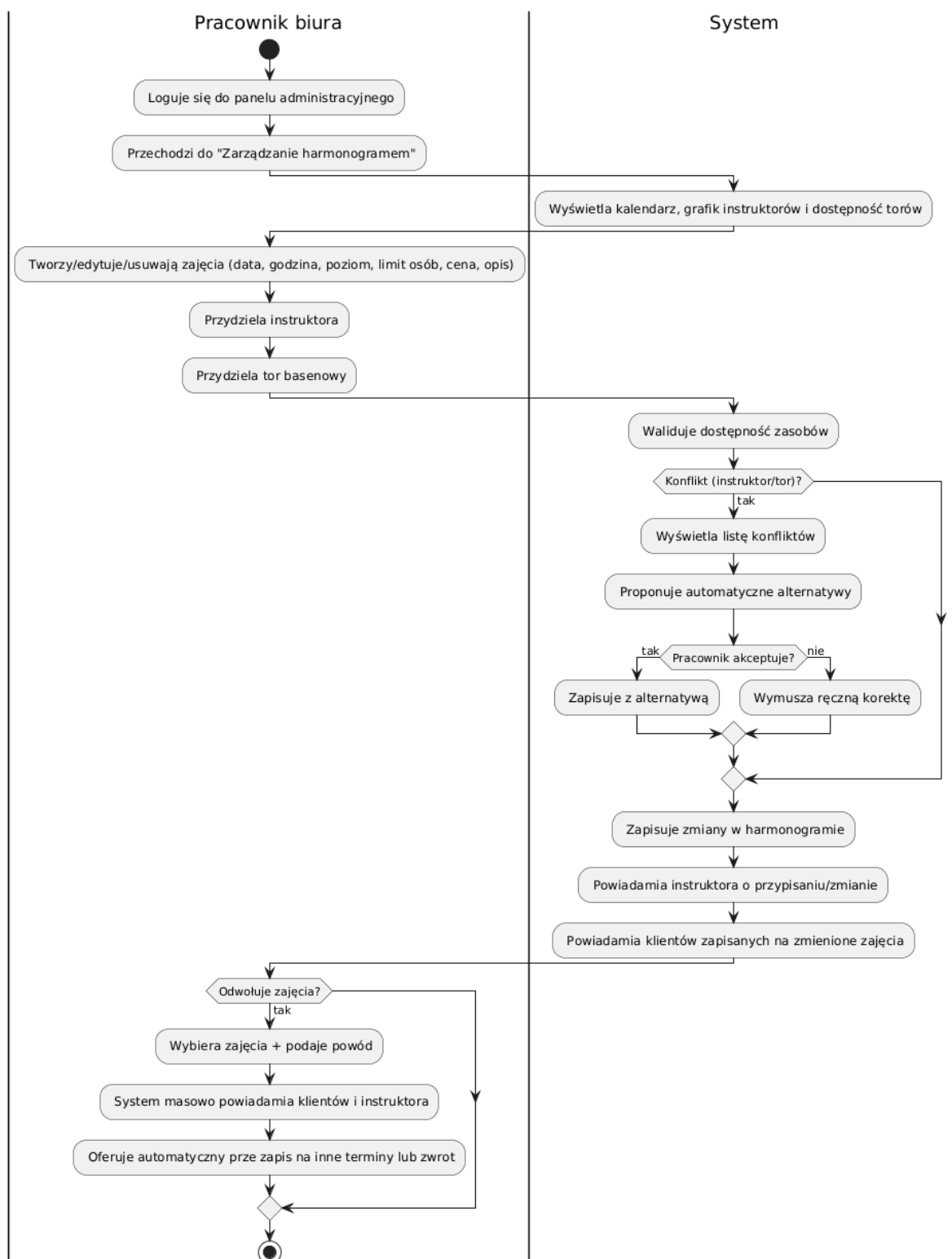
Rysunek 1: Logowanie i odzyskiwanie hasła



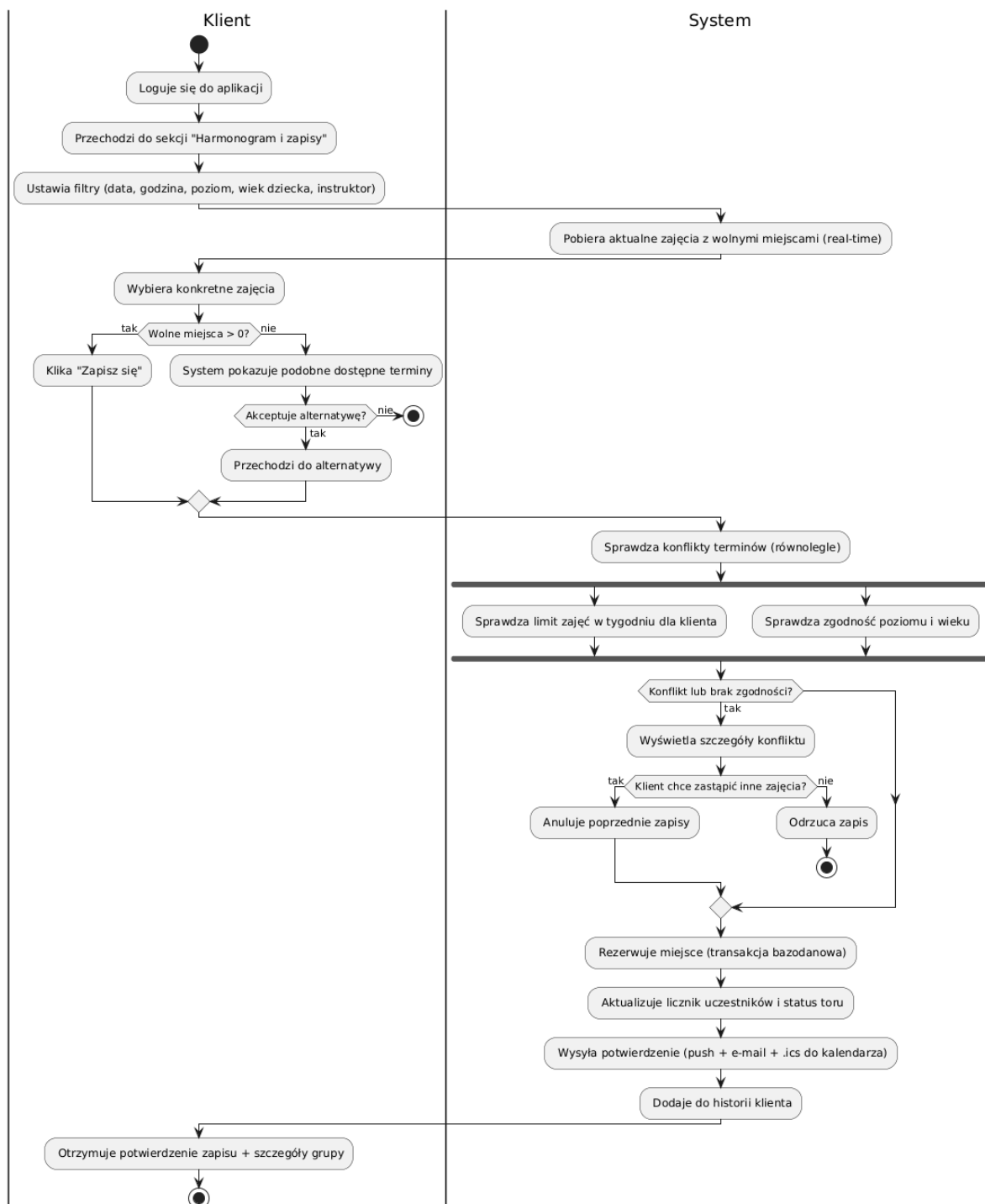
Rysunek 2: Czat



Rysunek 3: Powiadomienia



Rysunek 4: Przeglądanie harmonogramu



Rysunek 5: Zapis na zajęcia

8 Prototyp UI

Utworzono lo-fi prototyp interfejsu użytkownika w programie Moqups. Link do pobrania pliku pdf tego interfejsu, można znaleźć na githubie, do którego link umieszczono na pierwszej stronie dokumentu.